# №4_Основы_экономики

# План


- Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах
  - Изокванта
    - Предельная норма технологического замещения
    - Карта изоквант
  - Изокоста
    - Карта изокост
  - Правило минимизации издержек
  - Правило максимизации прибыли


# Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах

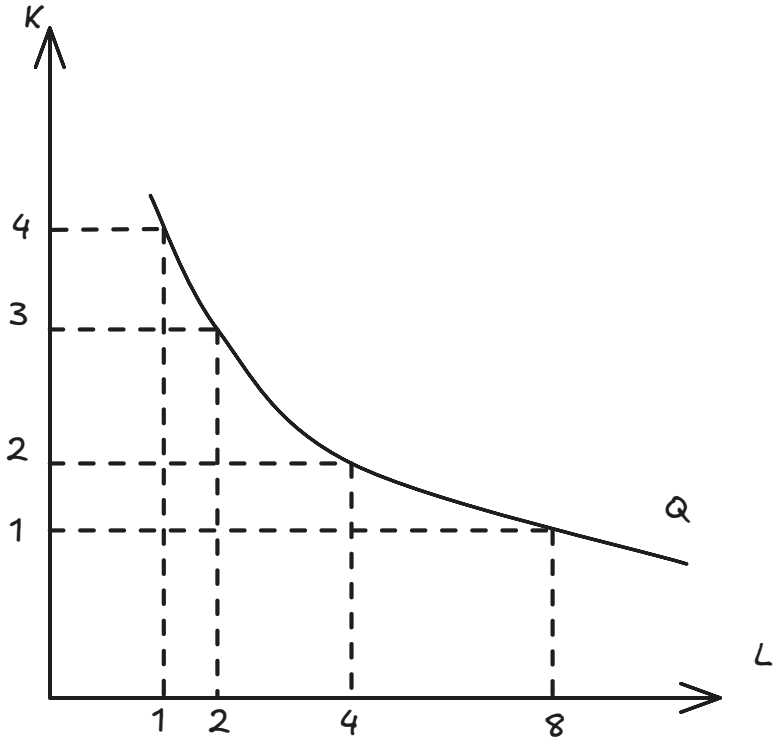
Общий продукт растёт медленными темпами, предельный достиг максимума и начинает сокращаться

Фирма увеличивает переменный фактор до тех пор пока общий продукт не достигнет максимума, а предельный не будет равен нулю. Дальнейшее увеличение не целесообразно.

Взаимосвязь между общим, средним и предельным продуктом следующая:

1. Пока общий продукт растёт, предельный положителен.
2. Общий продукт достигает максимума, предельный равен нулю.
3. Когда значение предельного продукта больше среднего, средний продукт растёт и наоборот.
4. Средний продукт растёт до тех пор пока его значение не равно предельному. В условиях равенства среднего и предельного продукта - средний максимален.

# Изокванта




**Изокванта** - кривая, каждая точка которой показывает различные комбинации двух факторов дающих один и тот же выпуск продукции.

Все технологически эффективные варианты производства лежат на кривой.

Если точка лежит ниже кривой, то данная комбинация позволяет произвести меньший объём.

Свойства:

1. Кривая убывающая. Чтобы сохранить неизменным объём выпуска (остаться на той же кривой) необходимо увеличить один фактор, сократив второй.
2. Кривая становится более пологий по мере движения. Поскольку при переходе от одной точки к другой приходится замещать одну единицу капитала всё большим количеством труда. Предельный продукт капитала растёт, предельный продукт труда снижается.
3. По мере движения по кривой $MRTS$ снижается.

## Предельная норма технологического замещения

**Предельная норма технологического замещения** $MRTS$ - это показатель, демонстрирующий степень замещения одного фактора другим, при сохранении постоянного объёма производства.

Показывает какое количество труда необходимо чтобы заменить одну единицу капитала при неизменном объёме производства.

$$
\begin{aligned}
MRTS_{KL} &= -\frac{\Delta K}{\Delta L} \\
\Delta Q &= -\Delta K \cdot MP_K \\
\Delta Q &= \Delta L \cdot MP_L \\
\Delta L \cdot MP_L &= -\Delta K \cdot MP_K \\
MRTS_{KL} &= \frac{MP_L}{MP_K}
\end{aligned}
$$

В зависимости от степени взаимозаменяемости или взаимодополняемости, изокванта имеет следующие конфигурации:

1. Абсолютно взаимозаменяемые. $MRTS$ - константа.
2. Комплементарные. $MRTS = 0$.
3. Частично взаимозаменяемые.

## Карта изоквант

**Карта изоквант** - это набор изоквант. показывающий все допустимые варианты производства данного блага.

Каждая вышележащая кривая характеризует больший объём производства.

Изокванты никогда не пересекаются.

Карта изоквант может выражать отдачу от масштаба. Если расстояние между кривыми сокращается, то возрастающая отдача от масштаба, если растут - убывающая. Если не меняются, то постоянная отдача от масштаба.

## Изокоста

**Изокоста** - это линия, отражающая разные комбинации двух факторов производства, дающие равные суммарные издержки.

$$
\begin{aligned}
TC &= FC + VC \\
FC &= K \cdot P_K \\
VC &= L \cdot P_L \\
TC &= K \cdot P_L + L \cdot P_L \\
K &= \frac{TC}{P_K} - \frac{P_L}{P_K} \cdot L
\end{aligned}
$$

При этом $\frac{P_L}{P_K}$ - это и есть $MRTS$.

Положения изокосты зависит от уровня цен на ресурсы и величины расходов на их потребление.

### Карта изокост

**Карта изокост** - это набор кривых, характерихующий различные затраты при увеличении объёма производства.

Комбинация двух факторов считается оптимальной, если она лежит в точке касания изокосты и изокванты, то есть наклон изокосты равен наклону изокванты в этой точке.

Точка $K$ не характеризует оптимальную комбинацию факторов. поскольку данная комбинация позволяет произвести меньший объём производства (не лежит на изокванте).

точки $B$ и $C$ так же не хараектеризуют оптимальную комбинацию, поскольку у них более высокие затраты.

## Правило минимизации издержек

Фирама будет замещать один ресурс другим, пока взвешенные и предельные продукты не будут равны.

$$
\frac{MP_L}{P_L} = \frac{MP_K}{P_K}
$$

Производительность фактора измеряется не только в физических единицах, но и в денежных - $MRP$.

$$MRP = MR \cdot MP$$

## Правило максимизации прибыли

Предельный продукт фактора в денежном выражении должен быть равен его цене.